IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire N^{0} 3

Cours : Systèmes

Étudiant : Samuel JULES

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

LE 06 NOVEMBRE 2025

- **DESCRIPTION DES RÉSULTATS DE LA TÂCHE**

➢ Objectif du TD

Dans ce TD, j'ai travaillé avec Ubuntu pour apprendre à mieux utiliser le terminal et quelques outils graphiques. J'ai organisé des dossiers, créé et modifié des fichiers, recherché du texte, vérifié les ressources de la machine et utilisé APT pour gérer un logiciel. J'ai aussi découvert KDE Plasma et XFCE afin de voir leurs différences à l'utilisation.

➢ Démarche suivie

- J'ai d'abord vérifié le nom de l'utilisateur connecté, le dossier dans lequel se trouvait le terminal et la version d'Ubuntu installée dans la machine virtuelle.

- Ensuite, j'ai créé le dossier de travail ~/td_linux. J'y ai fait les opérations demandées sur les dossiers et les fichiers : création, copie, renommage et suppression.

- J'ai préparé le fichier services.txt, puis j'ai utilisé grep, cut, sort, uniq, find et tar pour rechercher des informations, trier les résultats et faire une sauvegarde.

- J'ai également vérifié la date, l'espace disque et la mémoire. J'ai lancé un processus en arrière-plan, je l'ai observé, puis je l'ai arrêté.

- Pour la partie APT, j'ai consulté les informations de htop, simulé certaines opérations, installé le logiciel et vérifié qu'il fonctionnait.

- Enfin, j'ai ouvert les sessions KDE Plasma et XFCE. J'ai testé leur terminal, leur gestionnaire de fichiers, leurs paramètres et leurs options de personnalisation, puis j'ai comparé la mémoire disponible.

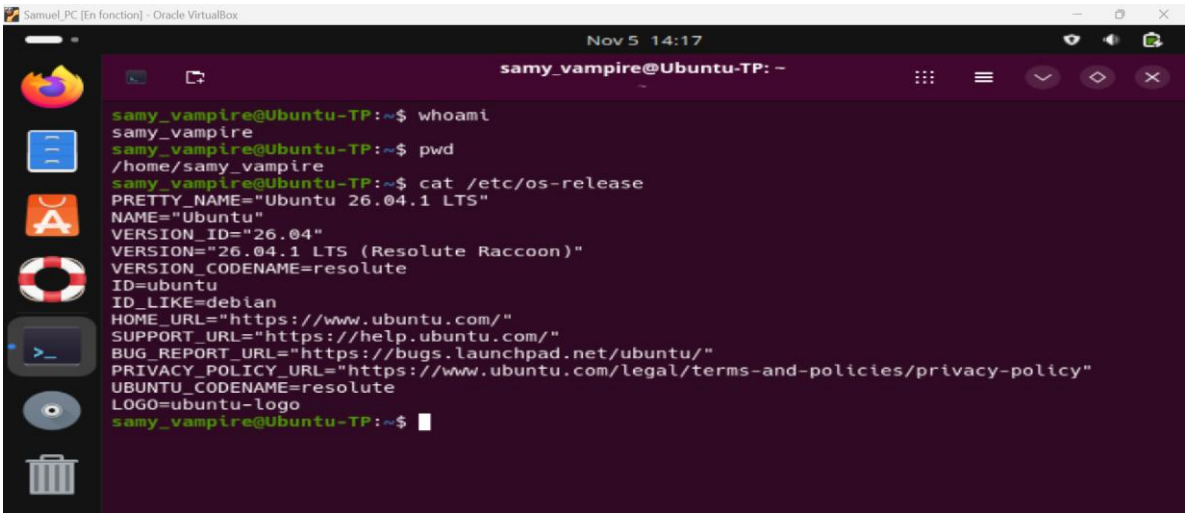
Toutes les manipulations ont été faites dans ma machine virtuelle Ubuntu. Les captures placées dans le rapport viennent de ma séance de travail et permettent de voir les commandes et les résultats obtenus.

➢ RÉSULTATS DE L'EXÉCUTION DES COMMANDES

Exercice 1

❖ Se repérer et manipuler des fichiers

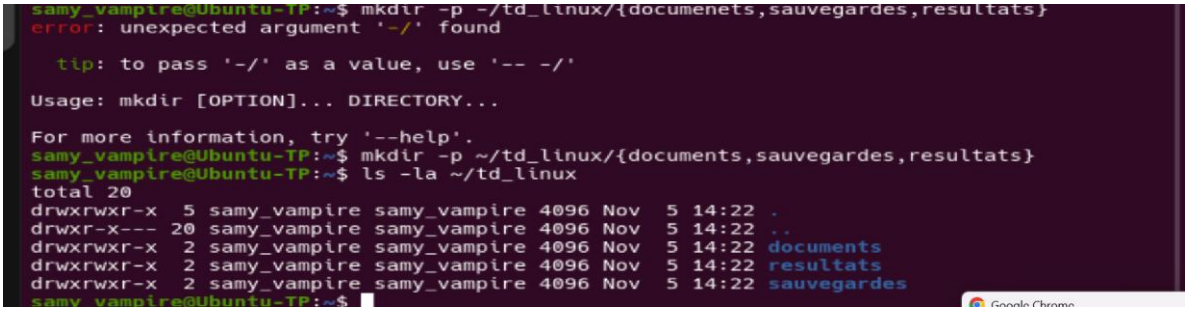
Pour l'exo 1, J'ai utilisé trois commandes pour commencer parmis lesquels whoami qui affiche le nom de l'utilisateur, pwd qui indique le dossier courant et cat /etc/os-release qui donne les informations sur Ubuntu.



Capture 1 – Identification de l'utilisateur, du dossier personnel et de la version d'Ubuntu avec whoami, pwd et cat /etc/os-release.

❖ Création de l'arborescence

Mon premier essai de mkdir contenait une erreur dans le chemin. Je l'ai corrigé en utilisant ~/td_linux, où le symbole ~ représente mon dossier personnel. L'option -p crée les dossiers manquants et évite aussi un message d'erreur si un dossier existe déjà. Ensuite, ls -la m'a permis de vérifier le résultat, y compris les éléments cachés.

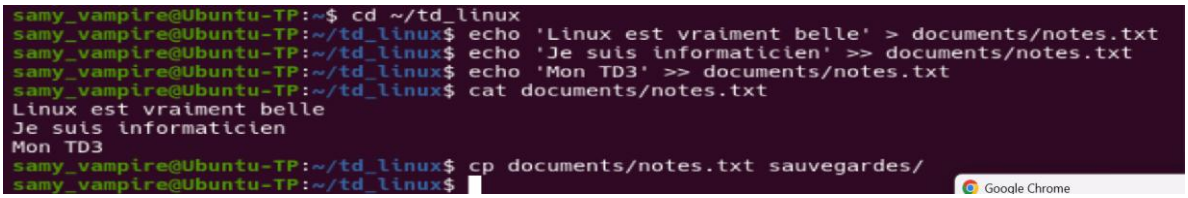


Capture 2 – Premier essai, correction de la commande mkdir et affichage des trois dossiers créés.

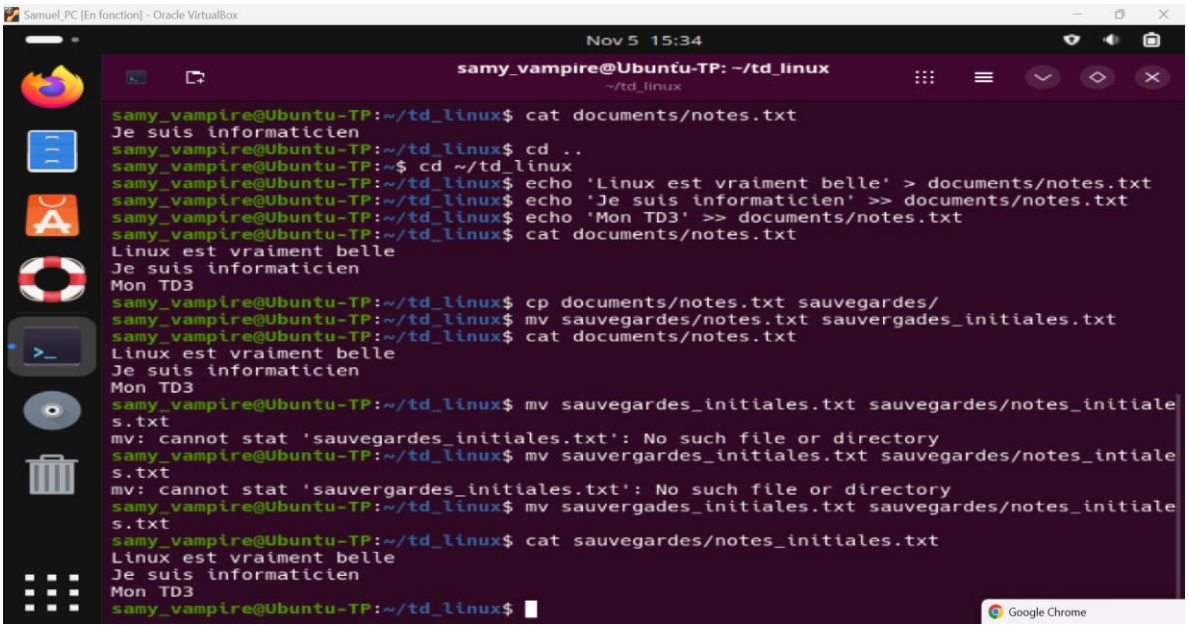
❖ Création, copie et renommage de notes.txt

Dans documents, j'ai créé notes.txt avec trois phrases : « Linux est vraiment belle », « Je suis informaticien » et « Mon TD3 ». J'ai ensuite copié le fichier dans sauvegardes et renommé cette copie notes_initiales.txt.

La commande cp a fait une copie sans toucher au fichier d'origine. Pour renommer la copie, j'ai utilisé mv. J'ai fait quelques erreurs en indiquant le chemin et le nom du fichier ; j'ai repris la commande et vérifié le résultat avec cat.



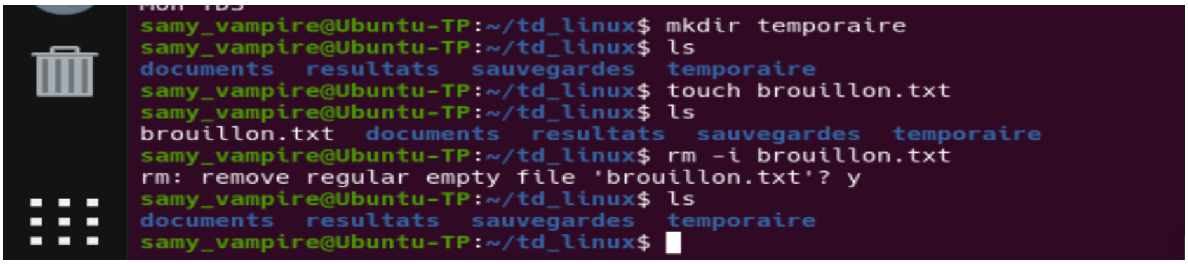
Capture 3 – Création de notes.txt, affichage de ses trois lignes et copie dans sauvegardes.



Capture 4 – Correction du chemin de renommage et vérification du fichier notes_initiales.txt.

❖ Suppression d'un dossier vide et d'un fichier

J'ai créé le dossier temporaire, puis le fichier brouillon.txt. Avec rm -i, le terminal m'a demandé de confirmer la suppression et j'ai répondu y. La commande rmdir sert à supprimer un dossier vide, tandis que rm supprime un fichier. Avec l'option -r, rm peut aussi supprimer un dossier et son contenu. Sur la capture, le dossier temporaire apparaît encore dans la liste : je ne peux donc pas confirmer sa suppression à partir de cette image.



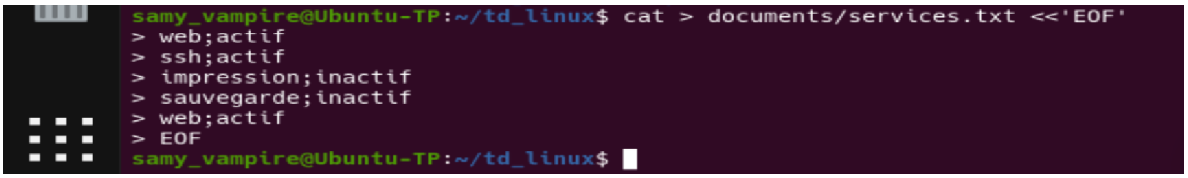
Capture 5 – Création de temporaire et de brouillon.txt, puis suppression du fichier avec confirmation.

➢ EXERCICE 2 - UTILITAIRES ET TRAITEMENT DE TEXTE

❖ Création du fichier services.txt

Depuis ~/td_linux, j'ai créé documents/services.txt. Le fichier contient cinq lignes, avec un point-virgule entre le nom du service et son état.

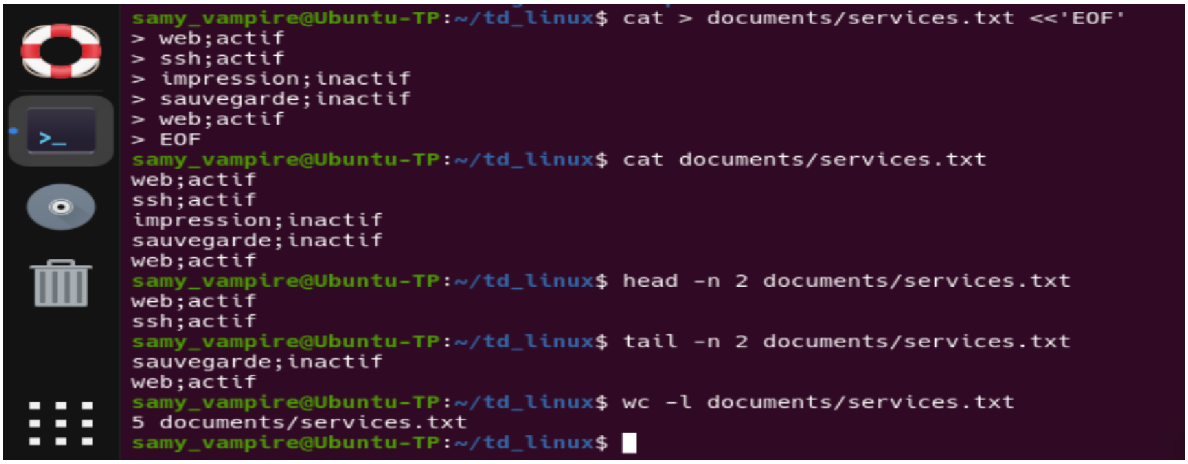
J'ai conservé dans le rapport les valeurs réellement visibles dans mon fichier : le service sauvegarde est indiqué comme inactif. Les résultats des commandes de filtrage tiennent compte de cette saisie.



Capture 6 – Création du fichier services.txt avec cat et une redirection heredoc.

❖ **Afficher le fichier et compter ses lignes**

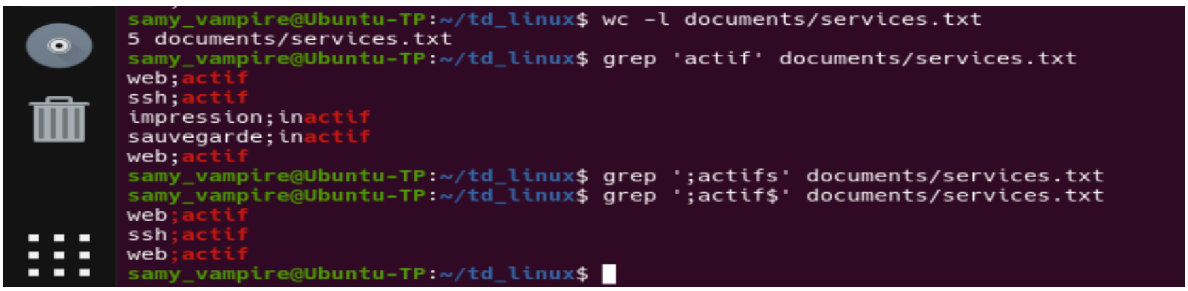
J'ai utilisé cat pour afficher tout le fichier, head -n 2 pour voir les deux premières lignes, tail -n 2 pour les deux dernières et wc -l pour compter les lignes. Le fichier contient bien cinq lignes.



Capture 7 – Affichage du fichier, des premières et dernières lignes, puis comptage des cinq lignes.

❖ **Sélectionner uniquement les services actifs**

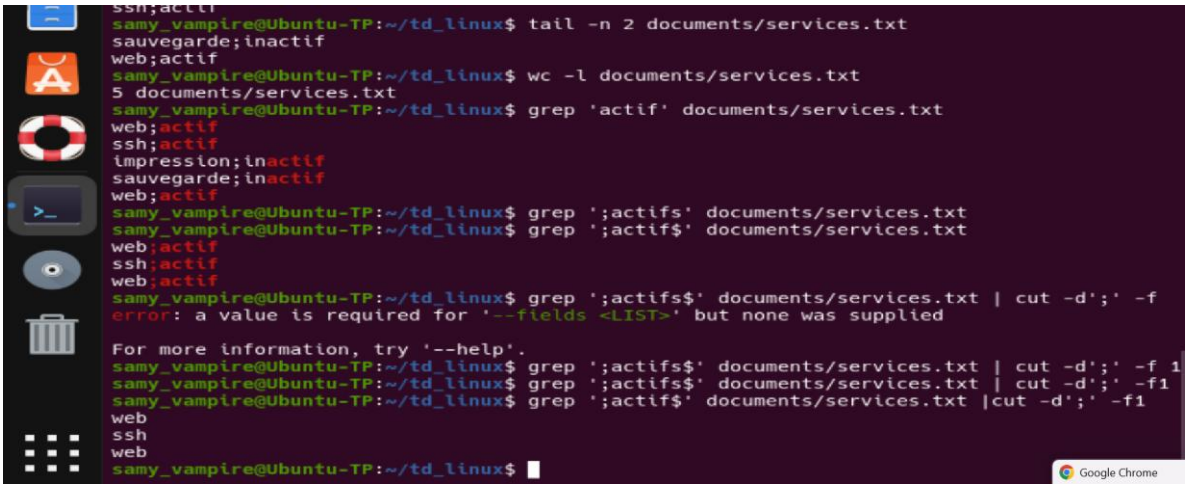
Une recherche simple avec le mot actif retient aussi la ligne inactive, car ce mot contient les lettres « actif ». Pour éviter cela, j'ai utilisé le motif ; actif$: il vérifie que le champ après le point-virgule est exactement actif et qu'il se trouve à la fin de la ligne. Les lignes retenues sont web;actif, ssh;actif et web;actif.



Capture 8 – Comparaison entre une recherche simple de actif et le motif ;actif$ qui écarte inactif.

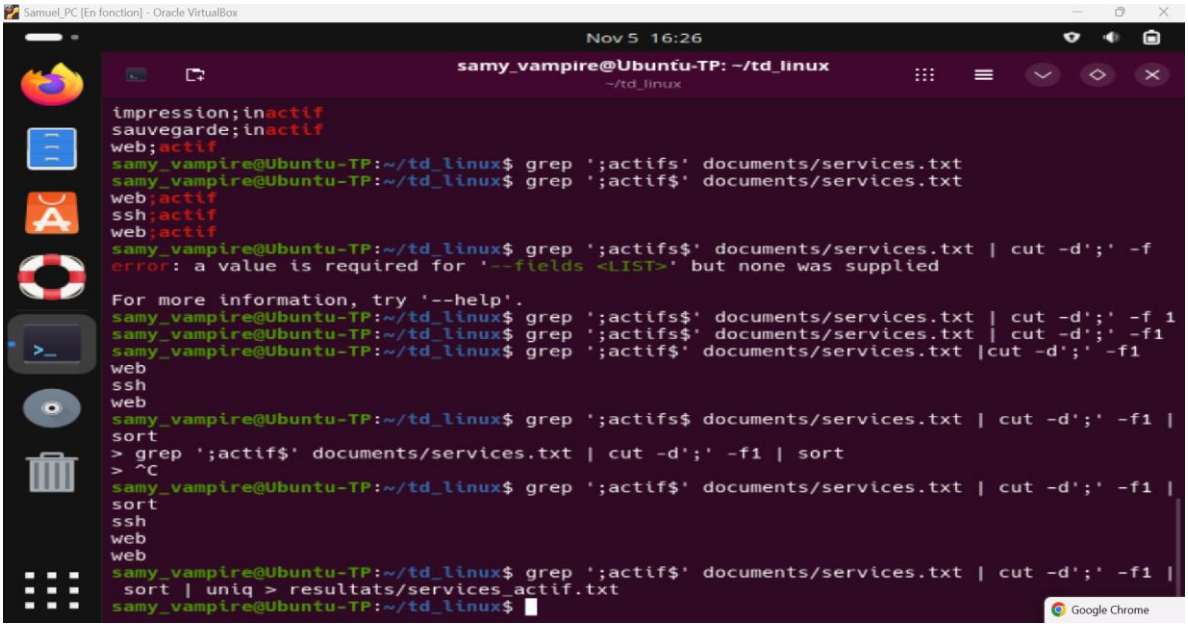
❖ **Filtrer, extraire, trier et supprimer les doublons**

Cette commande enchaîne les opérations : grep garde les lignes actives, cut récupère le nom du service, sort classe les noms et uniq enlève les doublons. Le résultat est ensuite enregistré dans le dossier resultats. Au début, j'avais oublié de préciser le numéro du champ dans cut ; j'ai corrigé la commande avec -f1.

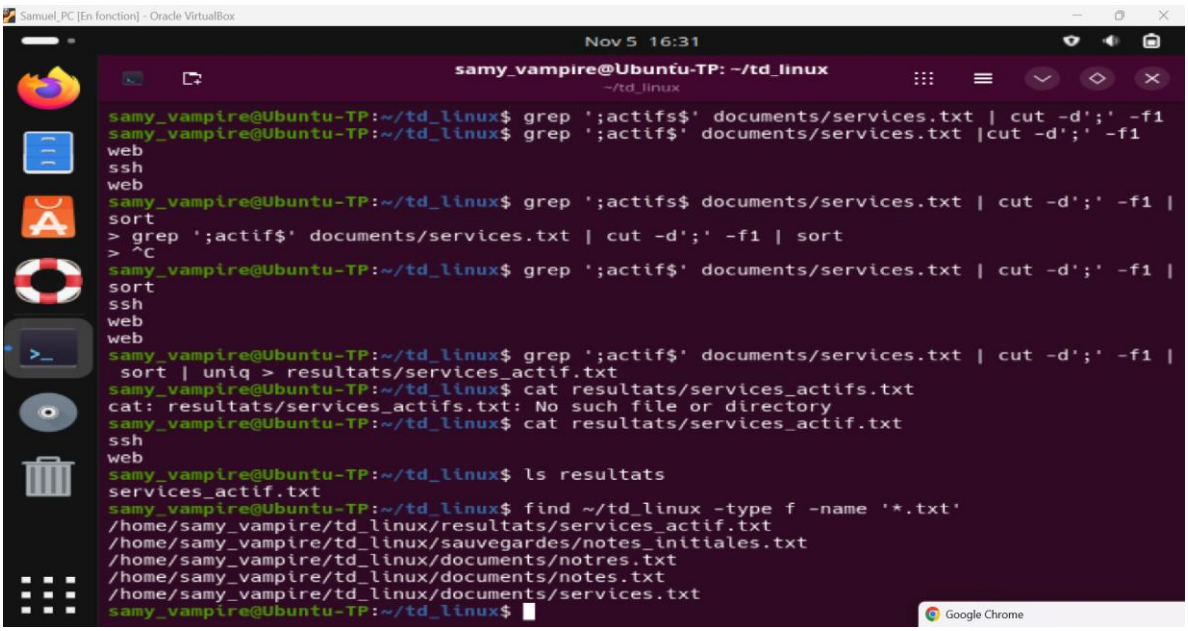


Capture 9 – Correction de cut et extraction du nom des services actifs.

Après quelques essais, j'ai obtenu la chaîne complète. Le résultat final contient deux noms sans doublon : ssh et web. Dans la capture, le fichier enregistré porte le nom services_actif.txt.



Capture 10 – Essais de la chaîne de commandes, puis exécution de la version corrigée.



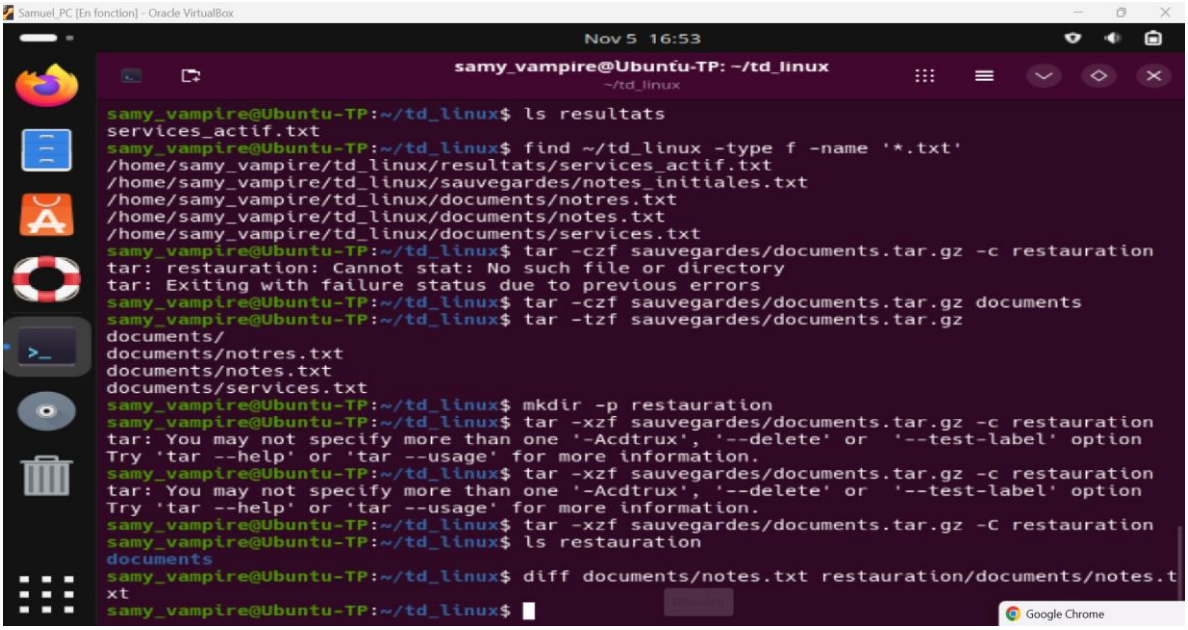
Capture 11 – Lecture du fichier de résultats et recherche des fichiers .txt avec find.

❖ **Rechercher les fichiers .txt**

Avec find, j'ai recherché tous les fichiers dont le nom se termine par .txt dans ~/td_linux. Cette commande parcourt les dossiers. grep fonctionne autrement : il cherche un mot ou un motif à l'intérieur du contenu d'un fichier.

Question 5 : créer et restaurer une archive tar

L'option -c sert à créer l'archive, -z active la compression gzip et -f indique le nom du fichier d'archive. Avec -t, j'ai pu afficher son contenu sans l'extraire. Pour la restauration, j'ai utilisé -x et -C pour choisir le dossier de destination. Mon premier essai comportait une erreur : j'avais écrit -c au lieu de -C. Après correction, le dossier documents a été restauré. La commande diff n'a ensuite affiché aucune différence entre le fichier original et le fichier restauré.



Capture 12 – Création et lecture de l'archive, extraction dans restauration et comparaison avec diff.

❖ **Différence entre > et >>**

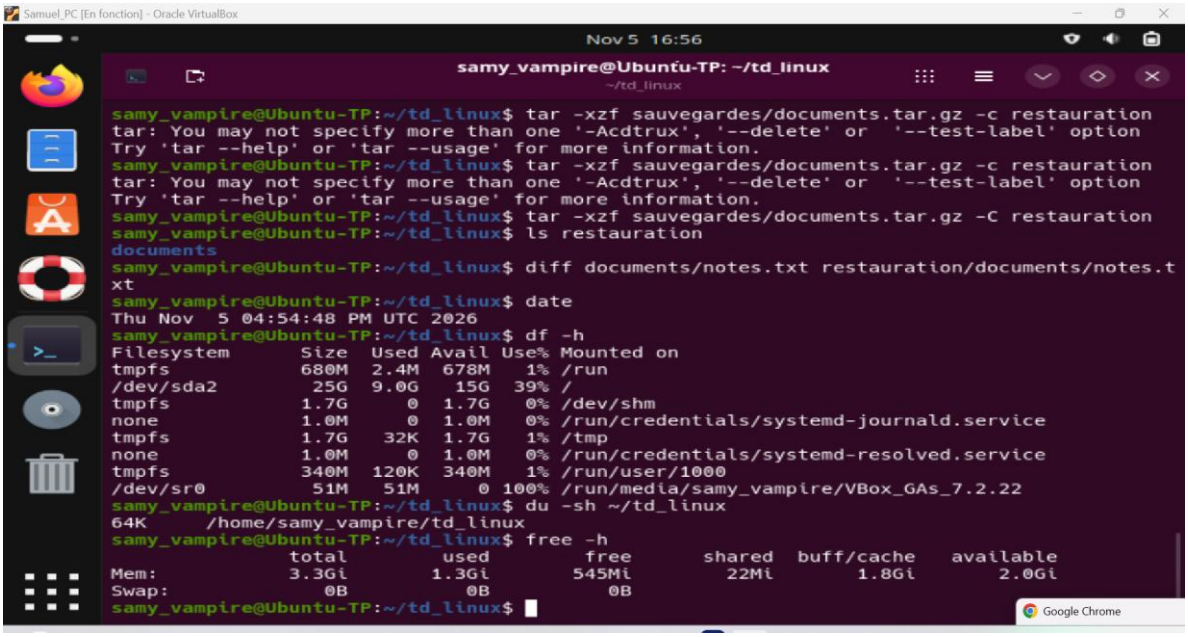
Opérateur	Fonction
>	Crée le fichier ou remplace son contenu lorsqu'il existe déjà.
>>	Crée le fichier s'il n'existe pas ou ajoute le nouveau texte à la fin sans effacer le contenu précédent.

➢ OBSERVER LE SYSTÈME ET LES PROCESSUS

❖ **Date, espace disque et mémoire**

La commande date m'a donné la date et l'heure de la séance. Avec df -h, j'ai consulté l'espace des systèmes de fichiers : la partition principale /dev/sda2 avait 25 Go au total, environ 9 Go utilisés et 15 Go disponibles. La commande du -sh a indiqué que mon dossier ~/td_linux occupait 64 Ko. Enfin, free -h a montré environ 3,3 Gio de mémoire au total et 2,0 Gio disponibles au moment de la mesure.

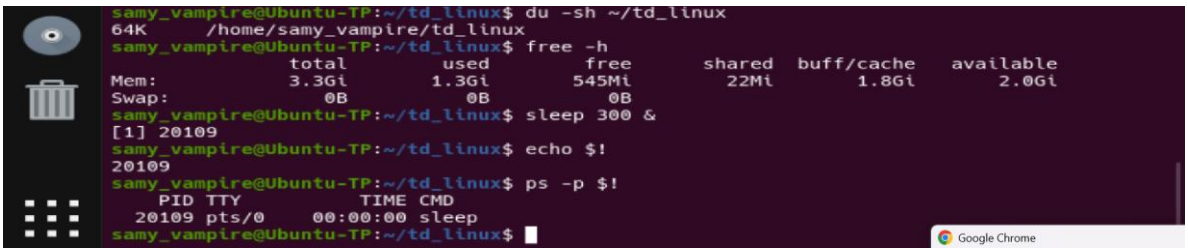
La différence est simple : df renseigne sur l'espace utilisé sur les systèmes de fichiers, alors que du indique l'espace occupé par un dossier ou par des fichiers précis.



Capture 13 – Date, espace disque, taille du dossier de travail et mémoire disponible.

❖ Lancer un processus en arrière-plan

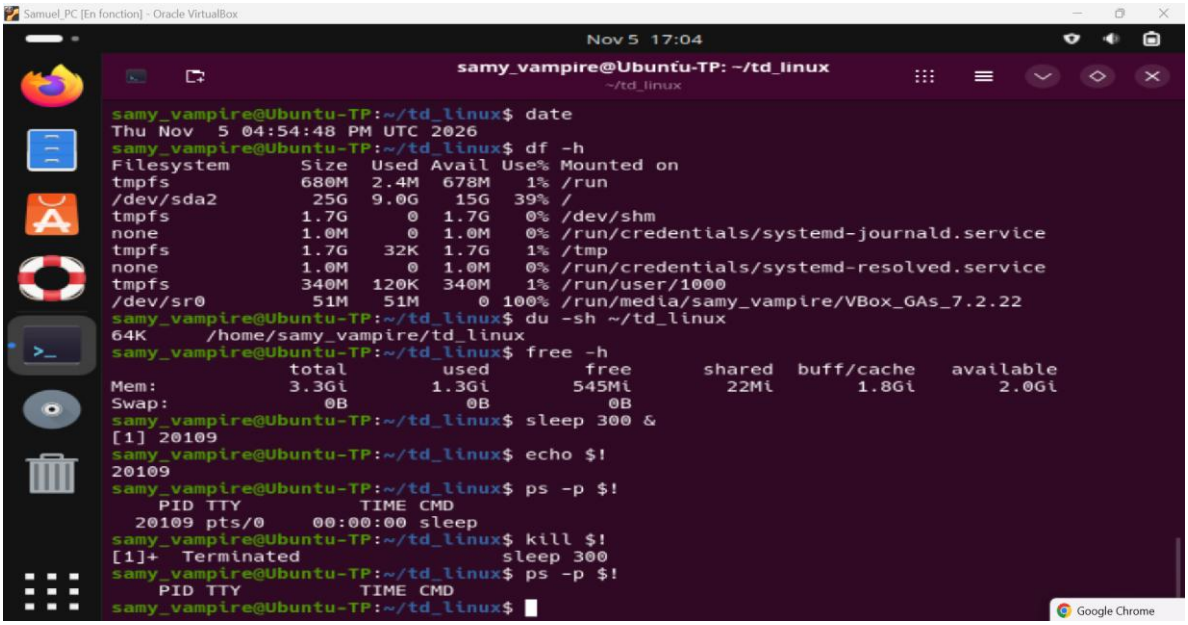
Le symbole & permet de lancer sleep 300 sans bloquer le terminal. Juste après, $! m'a donné le PID du processus lancé en arrière-plan. Dans ma capture, ce numéro est 20109 ; la commande ps -p $! confirme que sleep est en cours d'exécution.



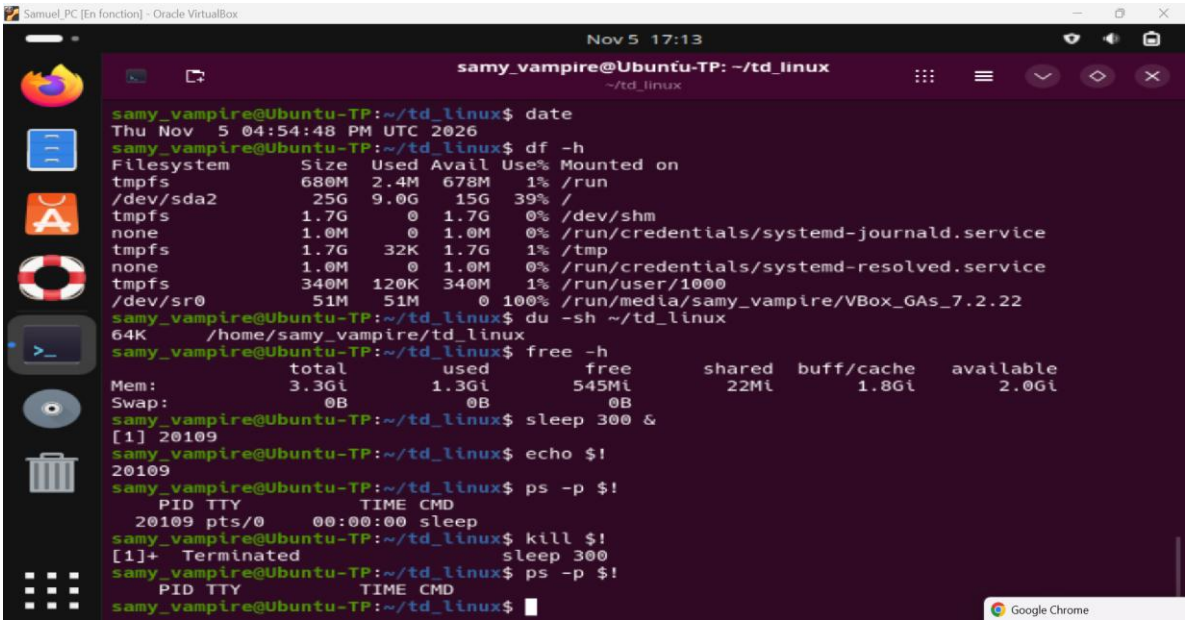
Capture 14 – Lancement de sleep 300 en arrière-plan et vérification de son PID avec ps.

❖ Terminer le processus

J'ai utilisé kill $! pour arrêter le processus que je venais de lancer. Le terminal indique que sleep 300 a été terminé. J'ai relancé ps -p $! : le processus n'apparaît plus, ce qui confirme son arrêt.



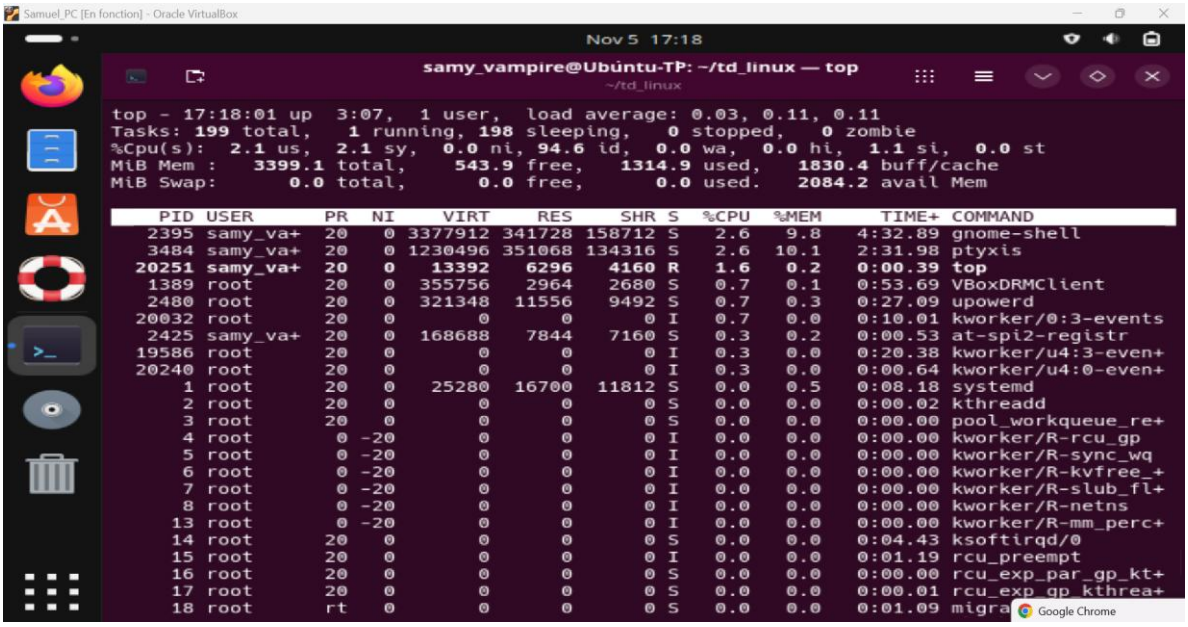
Capture 15 – Arrêt du processus sleep avec kill, puis contrôle avec ps.



Capture 16 – Autre vue de la séquence de lancement et d'arrêt du processus.

- **Observer les processus avec top**

La commande top affiche les processus en cours et actualise leurs informations. J'ai pu repérer le PID d'un processus et consulter les colonnes %CPU et %MEM pour voir sa consommation du processeur et de la mémoire. Pour fermer cet écran, il suffit d'appuyer sur q.



Capture 17 – Écran de top et informations sur les processus, le processeur et la mémoire.

➢ INSTALLATION ET GESTION DES PAQUETS

❖ Définitions

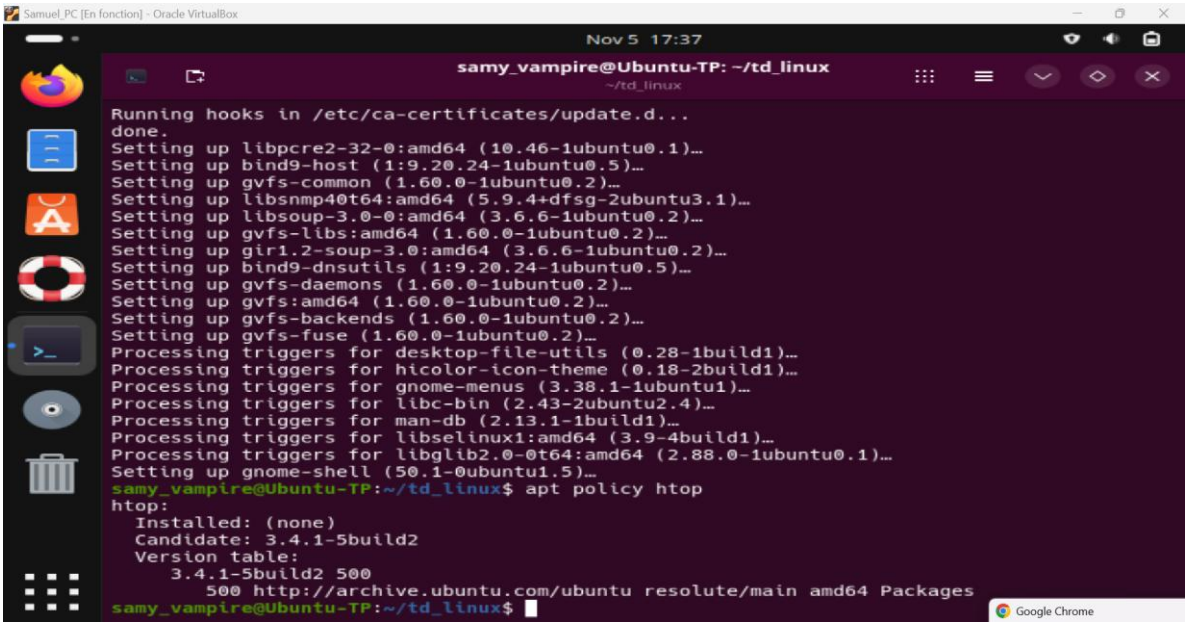
Terme	Définition
Paquet	Archive contenant les fichiers nécessaires à l'installation d'un logiciel ; sous Ubuntu, il s'agit généralement d'un paquet au format .deb.
Dépôt	Serveur ou source en ligne qui met à disposition des paquets et leurs versions.
Dépendance	Autre paquet ou composant dont un logiciel a besoin pour fonctionner correctement.
Gestionnaire de paquets	Outil qui installe, met à jour et supprime les paquets en tenant compte de leurs dépendances.

❖ Différence entre update et upgrade

sudo apt update actualise la liste locale des paquets disponibles dans les dépôts. Cette commande ne met pas les logiciels déjà installés à jour. Pour cela, on utilise sudo apt upgrade, qui installe les versions plus récentes lorsqu'elles sont disponibles.

❖ Consulter les informations de htop

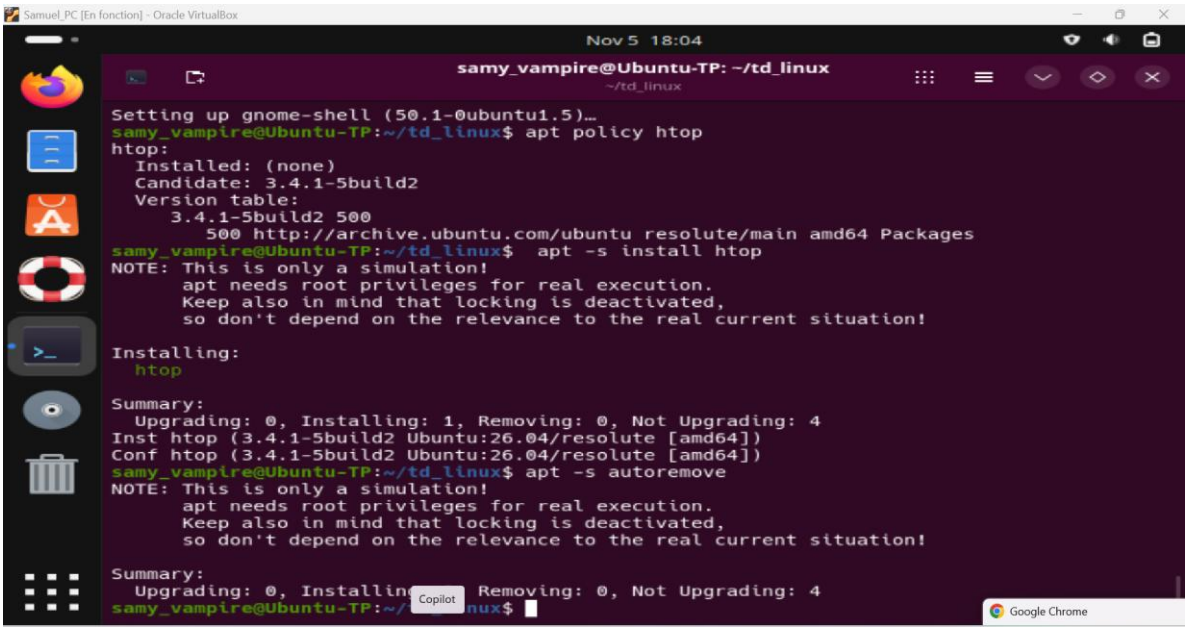
La commande apt policy htop indique que le paquet n'était pas encore installé lors de cette vérification et que sa version candidate était 3.4.1-5build2. Avec apt show, j'ai consulté sa description, sa taille, ses dépendances et sa source.



Capture 18 – Consultation des informations et de la version candidate de htop.

❖ Simuler l'installation

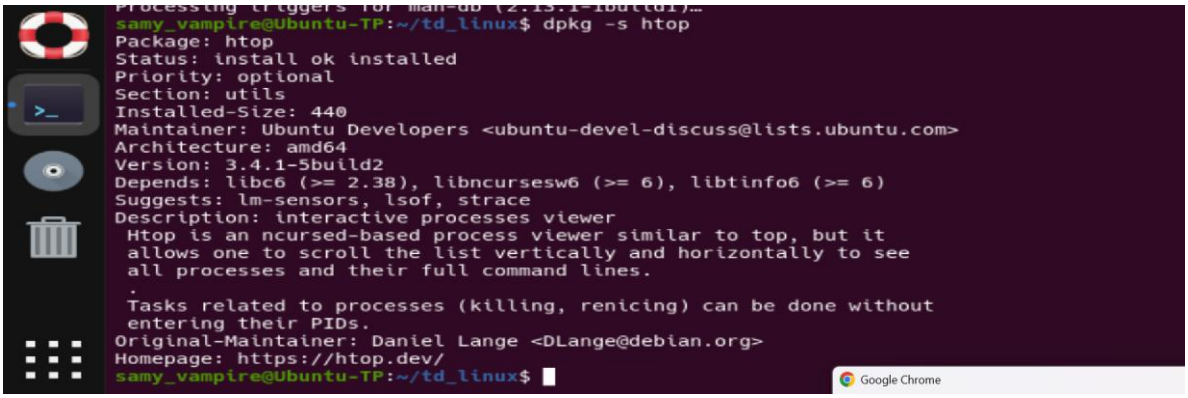
L'option -s demande à APT de simuler l'installation sans modifier le système. La simulation proposait d'installer htop en version 3.4.1-5build2. Cela permet de regarder les changements prévus avant de lancer l'installation réelle.



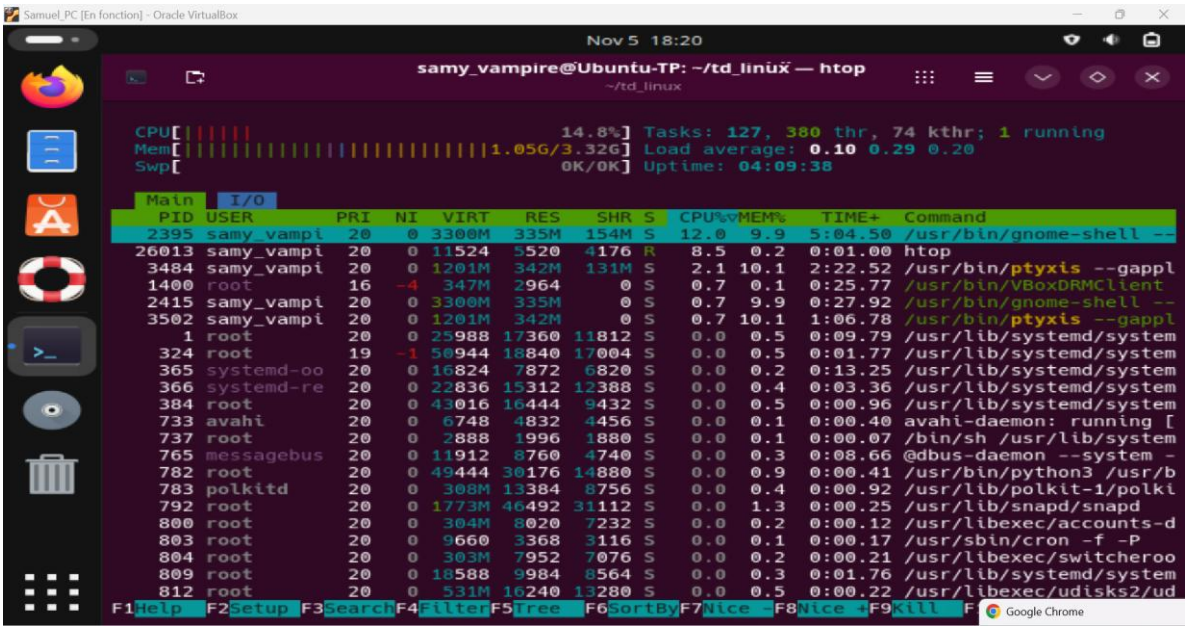
Capture 19 – Simulation de l'installation de htop et aperçu de la simulation autoremove.

❖ Installer, vérifier et lancer htop

Une fois l'installation terminée, dpkg -s htop a affiché l'état « install ok installed » et la version 3.4.1-5build2. J'ai ensuite lancé htop : son écran présente les tâches, l'utilisation du processeur, la mémoire et les processus. On quitte le programme avec la touche q.



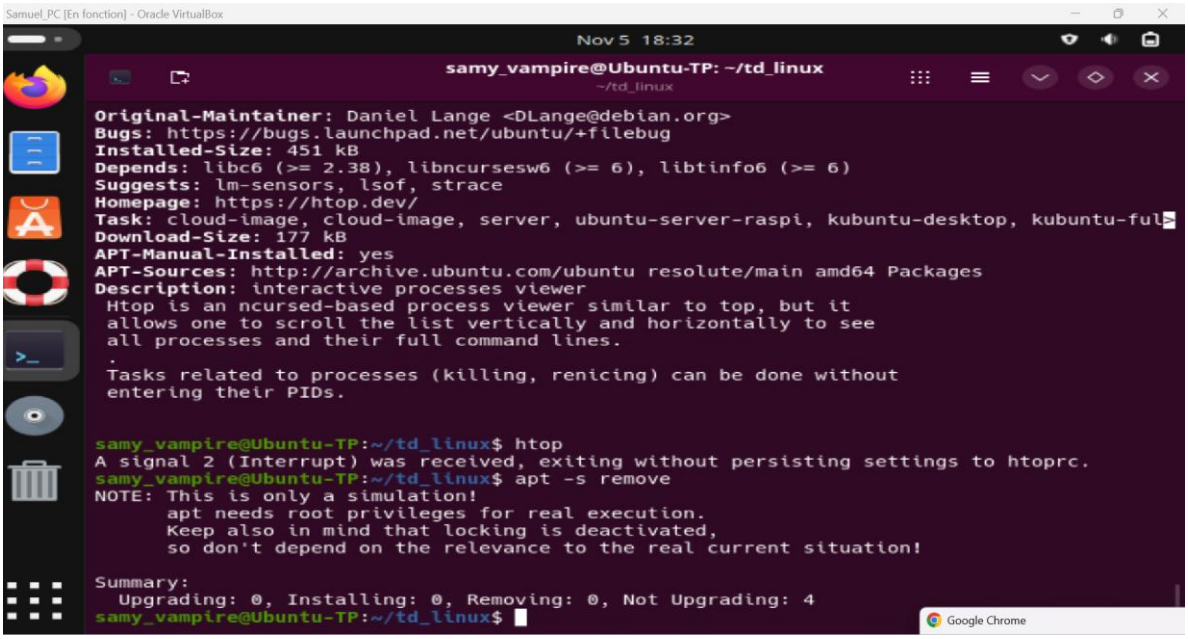
Capture 20 – Vérification de l'installation de htop avec dpkg -s.



Capture 21 – htop en fonctionnement : tâches et consommation des ressources.

- **Retirer htop**

apt remove htop désinstalle le paquet tout en conservant les fichiers de configuration gérés par celui-ci. apt purge htop retire aussi ces fichiers de configuration. Dans ma capture, la commande saisie est apt -s remove, sans le nom du paquet. Elle ne permet donc pas de confirmer la suppression de htop.



Capture 22 – Consultation de htop, sortie du programme et essai de simulation de retrait.

❖ Simuler autoremove

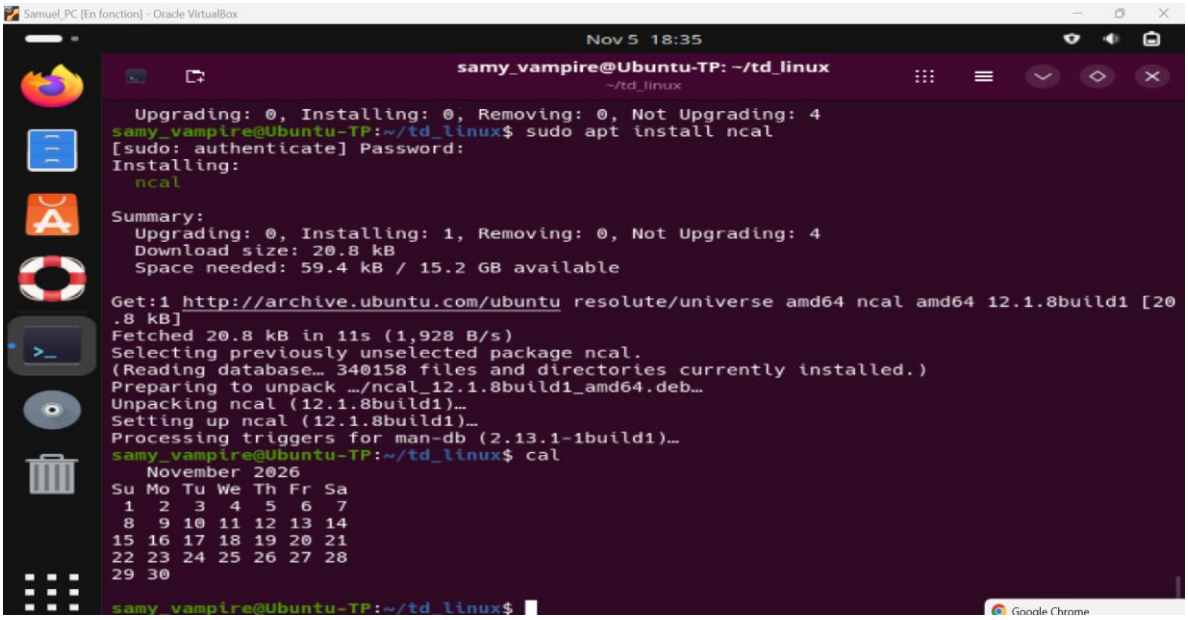
La simulation indique quels paquets installés automatiquement pourraient être devenus inutiles. Dans le résultat de ma capture, APT ne propose aucune suppression : le résumé affiche zéro paquet à installer et zéro paquet à supprimer. Je n'ai pas lancé de suppression réelle, conformément à la consigne.

➢ BLOC « EXÉCUTEZ CES COMMANDES »

Cette partie rassemble quelques commandes supplémentaires. J'en ai utilisé certaines pour afficher des informations, d'autres pour produire des résultats plus visuels dans le terminal.

❖ Calendrier avec ncal et cal

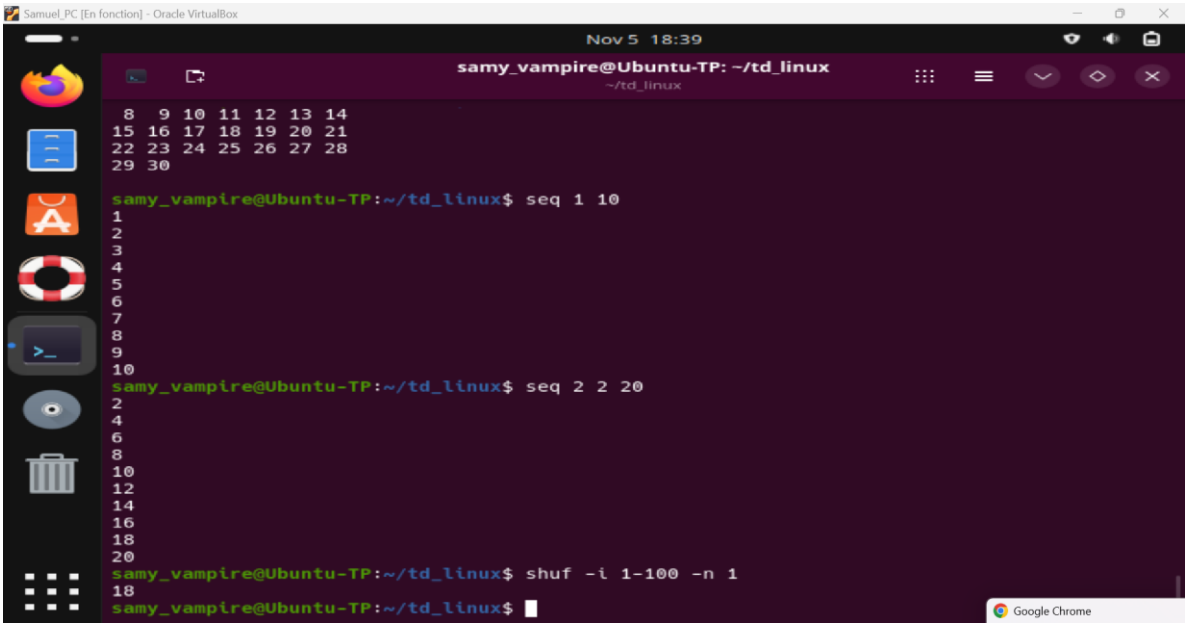
Après l'installation de ncal, j'ai lancé cal. Le terminal a affiché le calendrier du mois de novembre 2026.



Capture 23 – Installation de ncal et affichage du calendrier de novembre 2026.

❖ **Séquences numériques et valeur aléatoire**

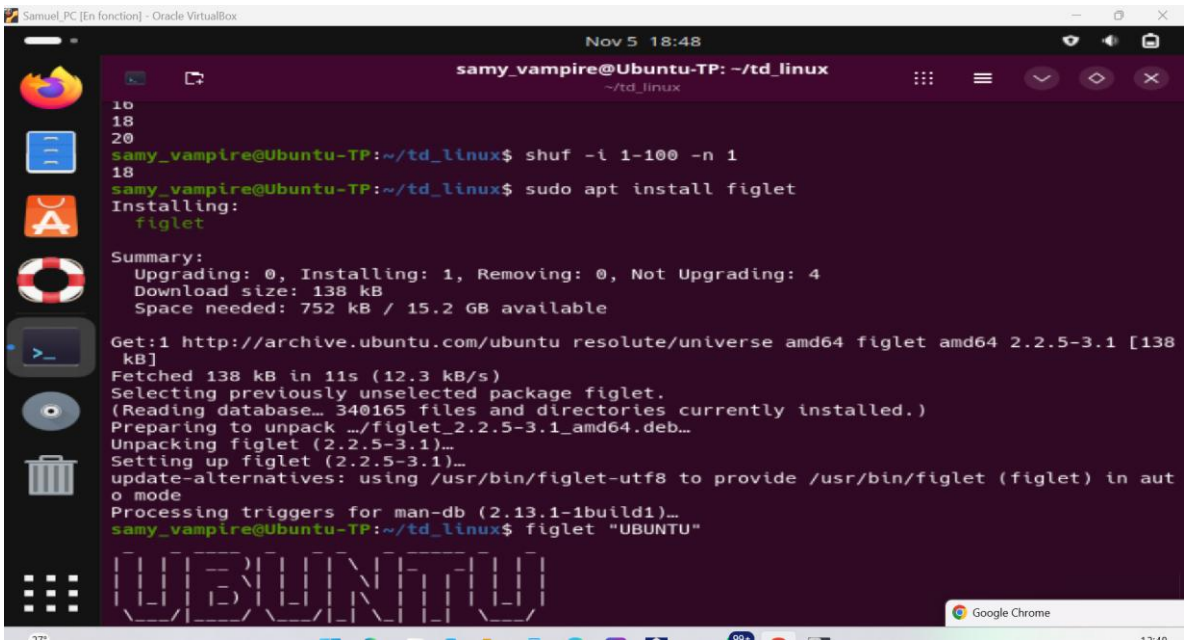
La commande seq 1 10 affiche les nombres de 1 à 10. seq 2 2 20 affiche les nombres pairs de 2 à 20. Enfin, shuf -i 1-100 -n 1 choisit un nombre au hasard entre 1 et 100 ; dans ma capture, le nombre obtenu est 18.



Capture 24 – Résultats des commandes seq et tirage aléatoire avec shuf.

❖ **Affichage décoratif avec figlet**

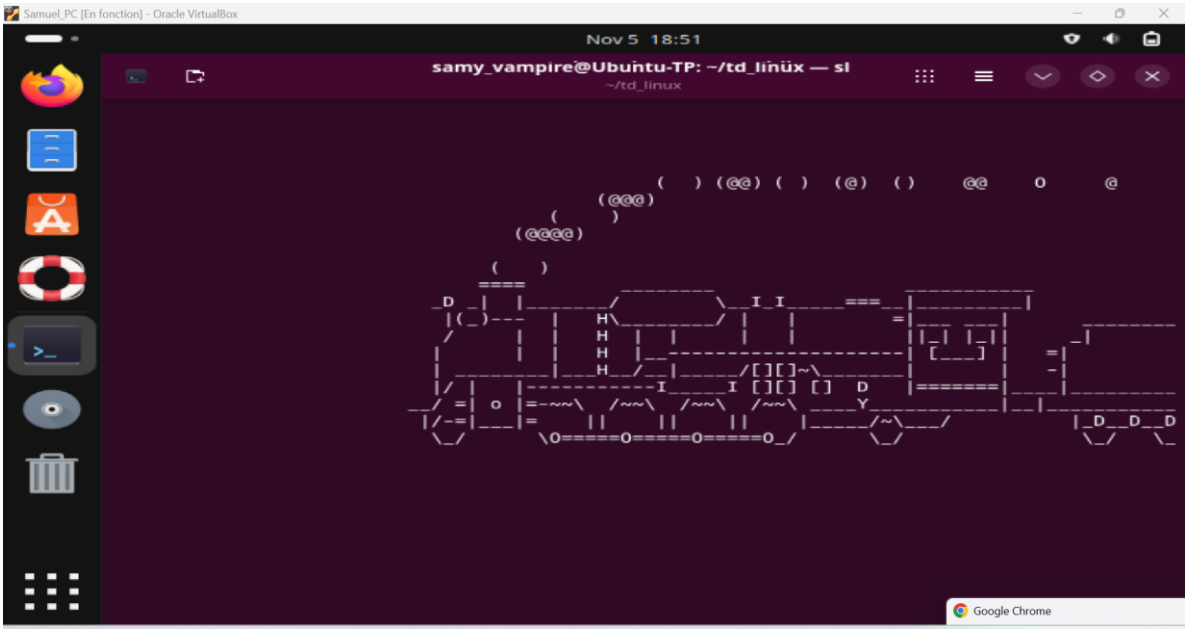
J'ai installé figlet, puis je lui ai demandé d'afficher le mot UBUNTU. Le texte apparaît en grands caractères faits de symboles dans le terminal.



Capture 25 – Installation de figlet et affichage du mot UBUNTU.

❖ **Animation du train dans le terminal avec sl**

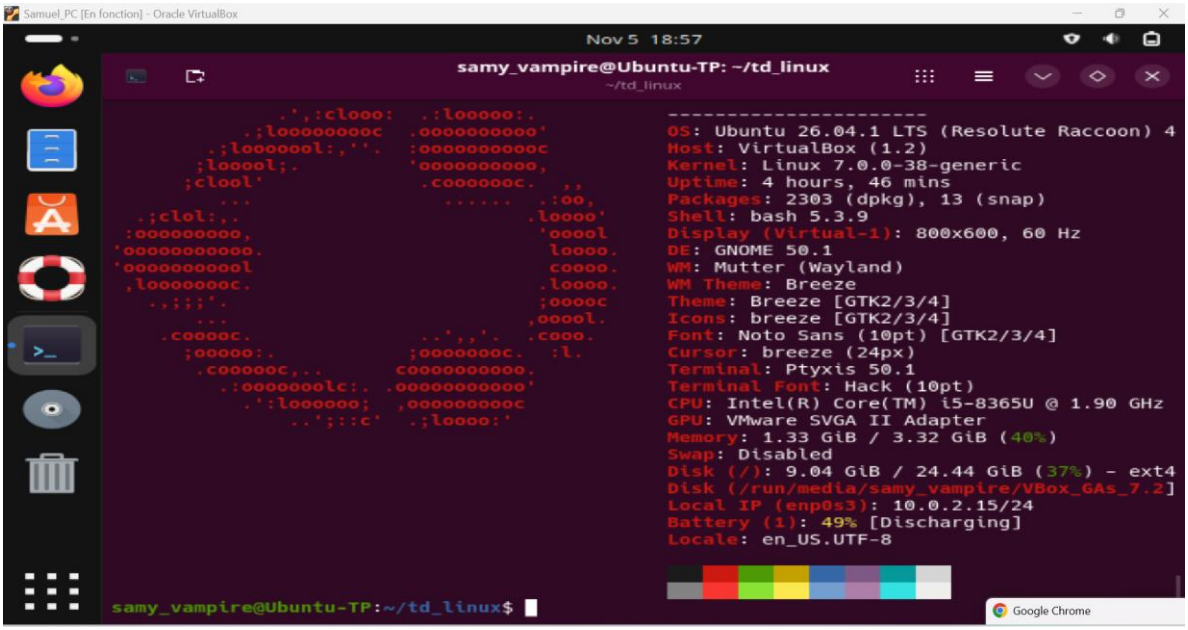
La commande sl lance une petite animation de train dans le terminal. C'est surtout un utilitaire amusant qui permet de voir une animation à l'écran ; il ne sert pas à gérer le système.



Capture 26 – Animation du train dans le terminal avec la commande sl.

❖ **Informations sur le système avec fastfetch**

Fastfetch affiche un résumé de la machine : version d'Ubuntu, noyau Linux, environnement de bureau, processeur, mémoire, résolution de l'écran et informations sur le disque.



Capture 27 – Informations sur Ubuntu et la machine affichées par fastfetch.

➢ KDE PLASMA ET XFCE

Un environnement de bureau fournit les éléments graphiques qui permettent d'utiliser le système : panneaux, fenêtres, menus et outils. L'écran de connexion permet de choisir la session lorsqu'on a installé plusieurs bureaux.

❖ **Identifier le bureau et le type de session initiaux**

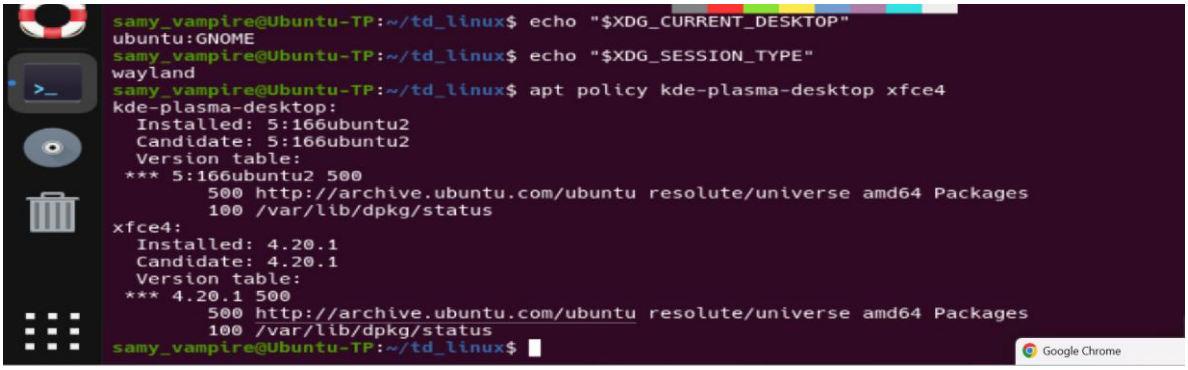
Au départ, la variable XDG_CURRENT_DESKTOP affichait ubuntu:GNOME et XDG_SESSION_TYPE affichait wayland. Ma session initiale était donc GNOME avec Wayland.



Capture 28 – Vérification de la session initiale : GNOME avec Wayland.

❖ **Disponibilité des paquets**

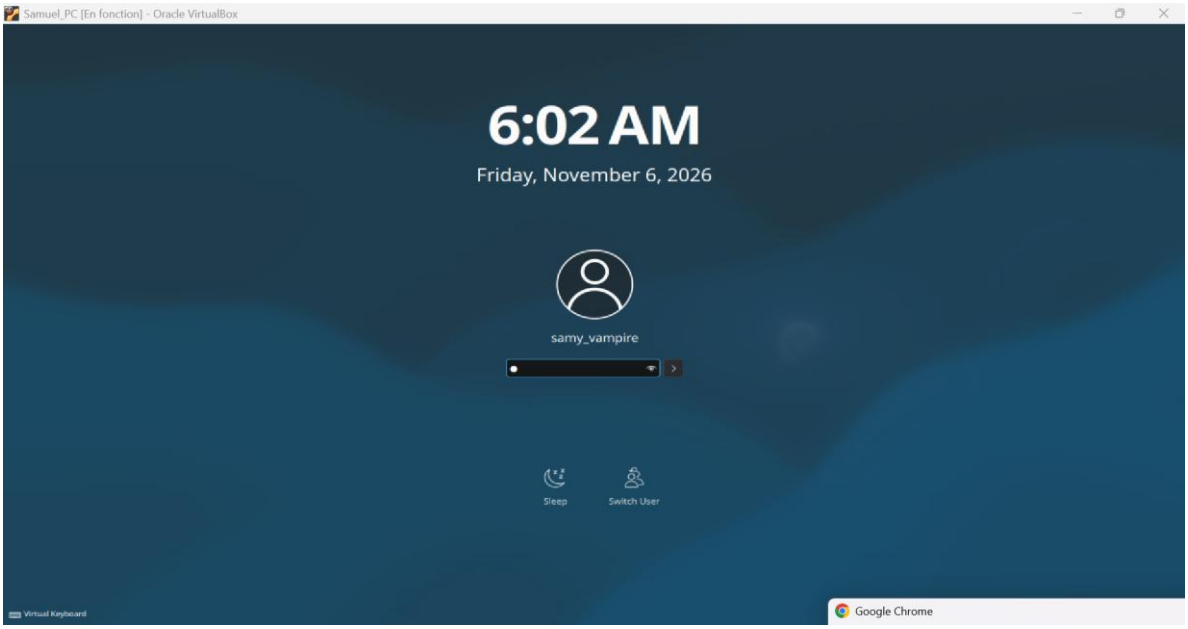
La commande apt policy donne des informations sur les paquets et leurs versions. Dans ma capture, kde-plasma-desktop apparaît en version 5:166ubuntu2 et xfce4 en version 4.20.1 ; les deux sont indiqués comme installés.



Capture 29 – Versions et état des paquets KDE Plasma et XFCE.

❖ **Ouverture d'une session de bureau**

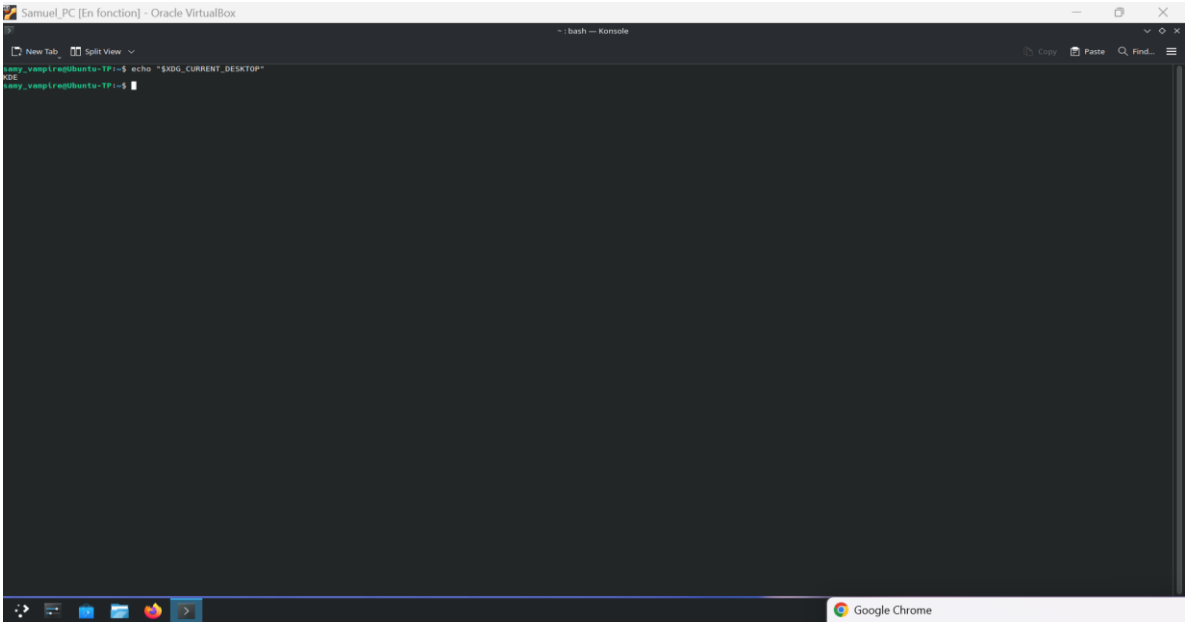
Après l'installation, j'ai fermé la session puis je suis revenu à l'écran de connexion pour choisir un autre environnement. Les commandes et les captures suivantes permettent de vérifier le bureau réellement ouvert.



Capture 30 – Écran de connexion de la machine virtuelle avant le choix de la session.

❖ **Identification de la session**

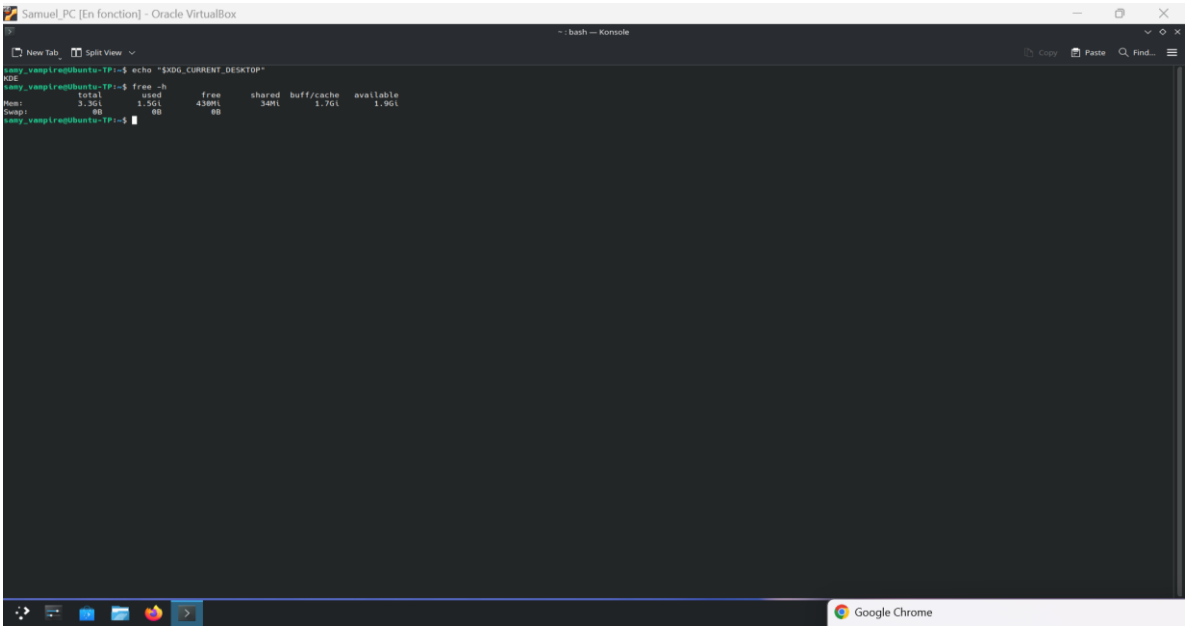
Dans KDE Plasma, la variable XDG_CURRENT_DESKTOP renvoie KDE. J'ai utilisé Konsole comme terminal.



Capture 31 – Terminal Konsole ouvert dans KDE Plasma et variable XDG_CURRENT_DESKTOP.

❖ **Mesure de la mémoire**

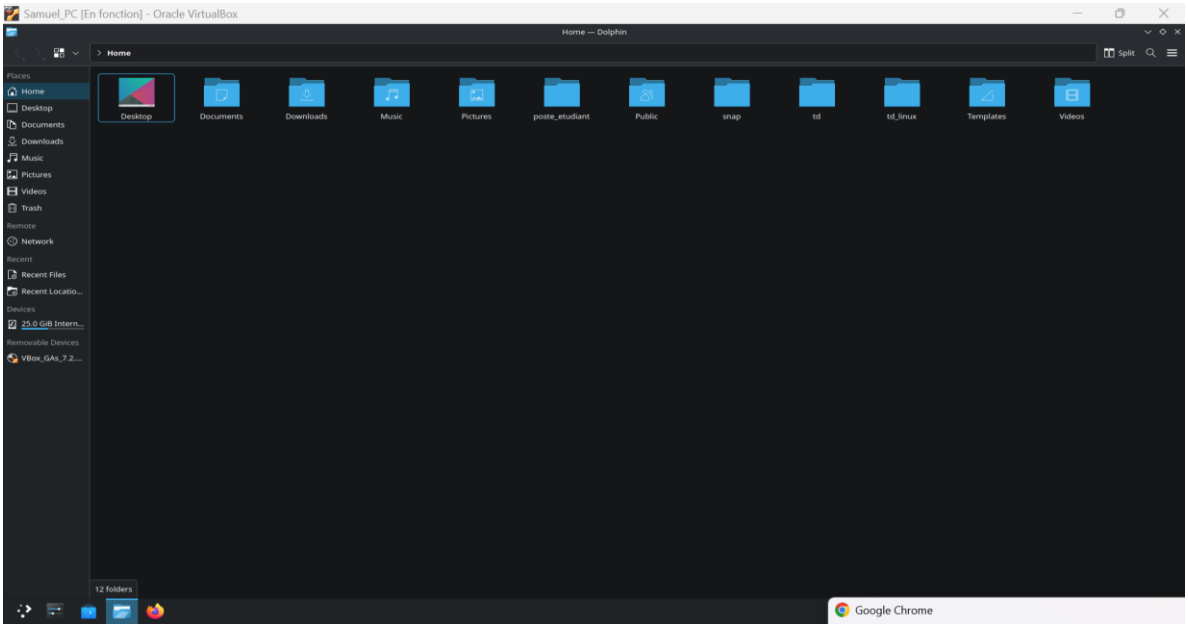
Dans la session KDE Plasma, free -h indique 3,3 Gio de mémoire au total, environ 1,5 Gio utilisés et 1,9 Gio disponibles. Ce sont les valeurs relevées au moment de la capture.



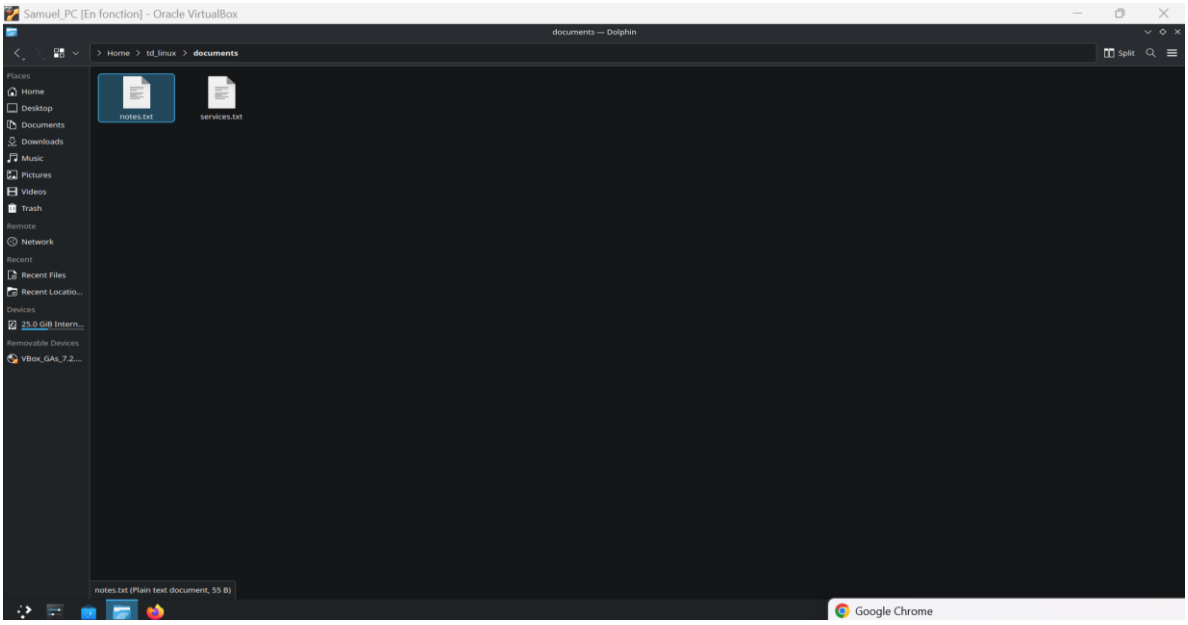
Capture 32 – Résultat de free -h dans KDE Plasma.

❖ Gestionnaire de fichiers Dolphin

J'ai ouvert Dolphin pour parcourir mon dossier personnel. Je l'ai aussi utilisé pour retrouver td_linux/documents, où se trouvent notes.txt et services.txt.



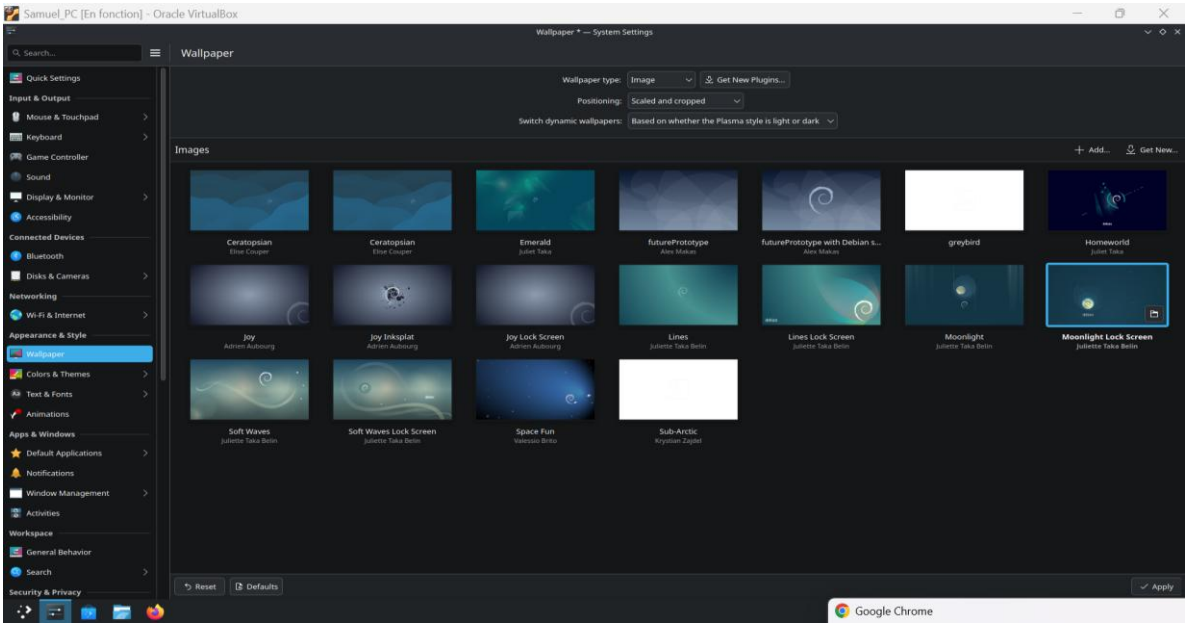
Capture 33 – Gestionnaire de fichiers Dolphin ouvert sur le dossier personnel.



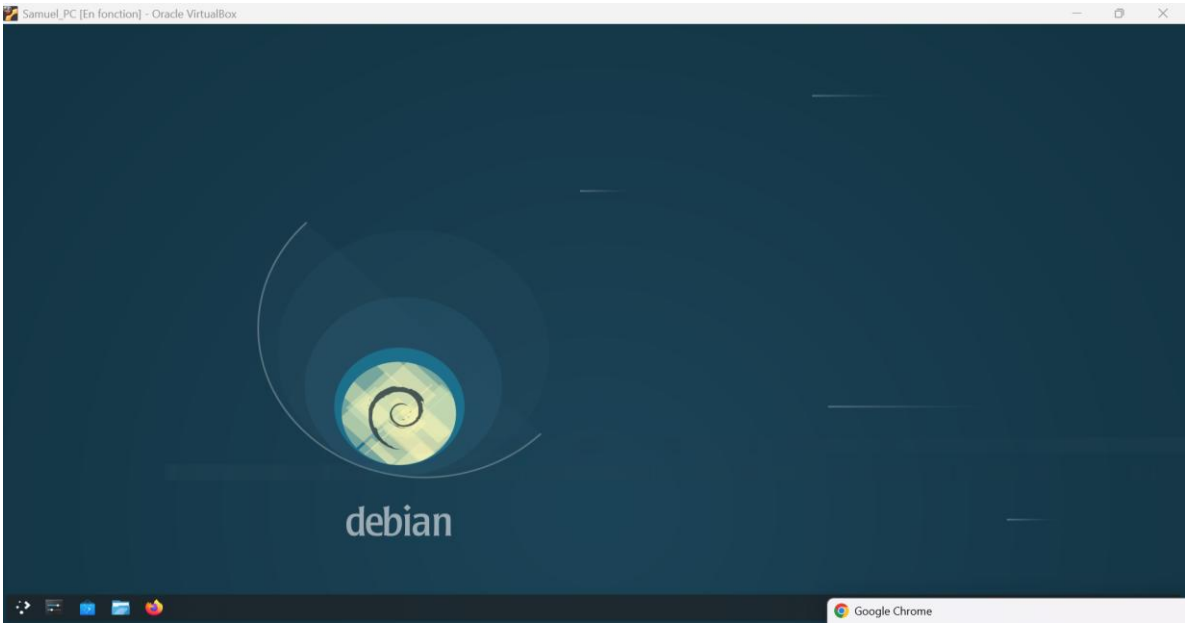
Capture 34 – Fichiers notes.txt et services.txt visibles dans td_linux/documents avec Dolphin.

❖ Modification du fond d'écran et paramètres

Dans les paramètres de KDE Plasma, j'ai ouvert la rubrique du fond d'écran pour choisir une image d'arrière-plan. La capture suivante montre le choix effectué, puis le bureau après la modification.

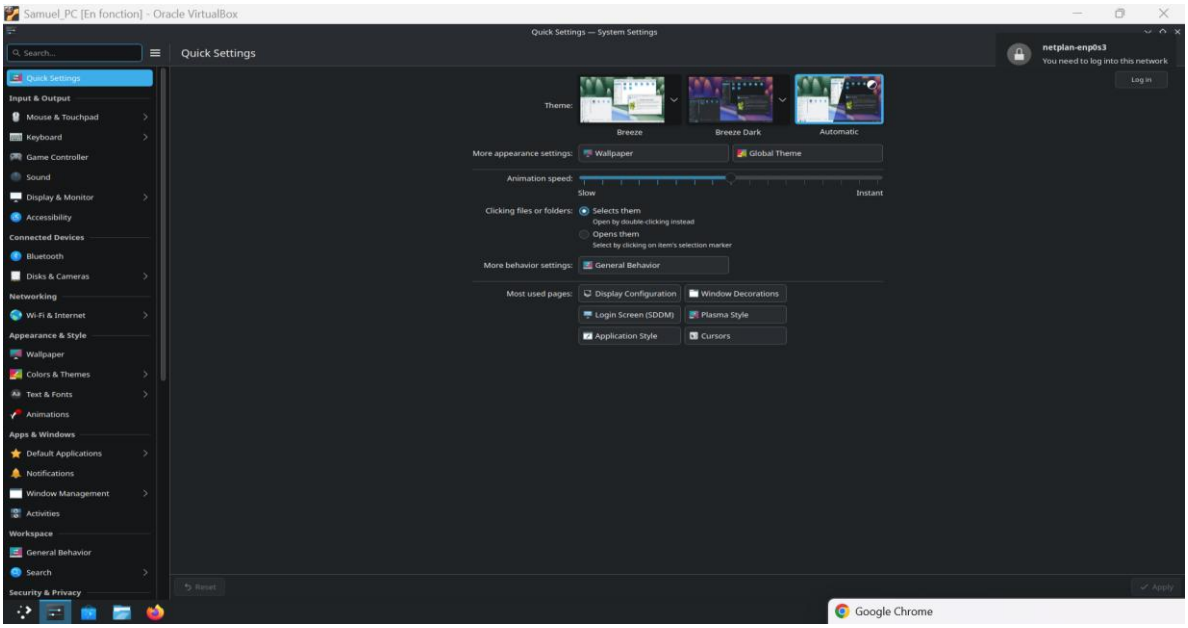


Capture 35 – Choix du fond d'écran dans les paramètres de KDE Plasma.



Capture 36 – Bureau KDE Plasma après le changement de fond d'écran.

La fenêtre Quick Settings rassemble plusieurs réglages de Plasma : thème, fond d'écran, écran de connexion, style des applications et décoration des fenêtres.

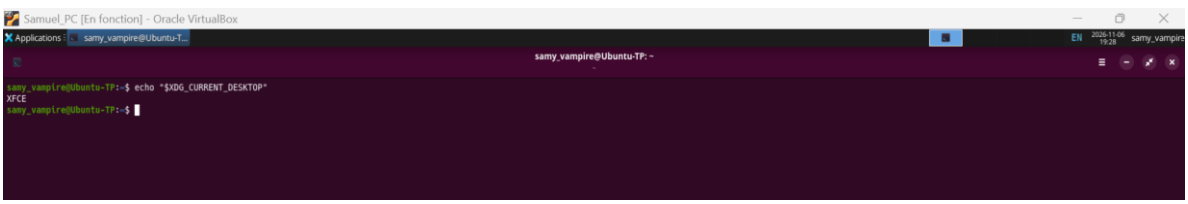


Capture 37 – Fenêtre Quick Settings des paramètres de KDE Plasma.

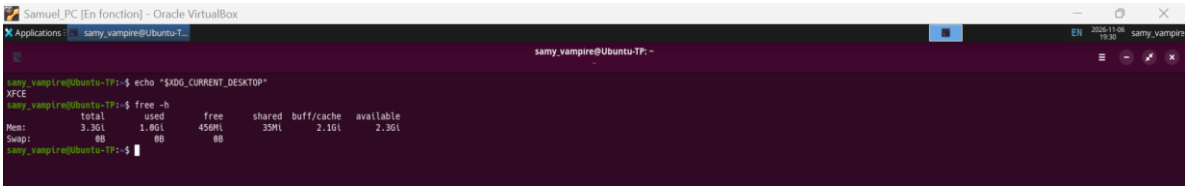
- **XFCE**

❖ **Identification de la session et mesure de la mémoire**

Dans XFCE, XDG_CURRENT_DESKTOP renvoie XFCE. La commande free -h indique 3,3 Gio de mémoire au total, environ 1,0 Gio utilisés et 2,3 Gio disponibles lors de cette mesure.



Capture 38 – Terminal de la session XFCE et valeur de XDG_CURRENT_DESKTOP.



Capture 39 – Mémoire disponible dans la session XFCE avec free -h.

❖ Gestionnaire de fichiers Thunar

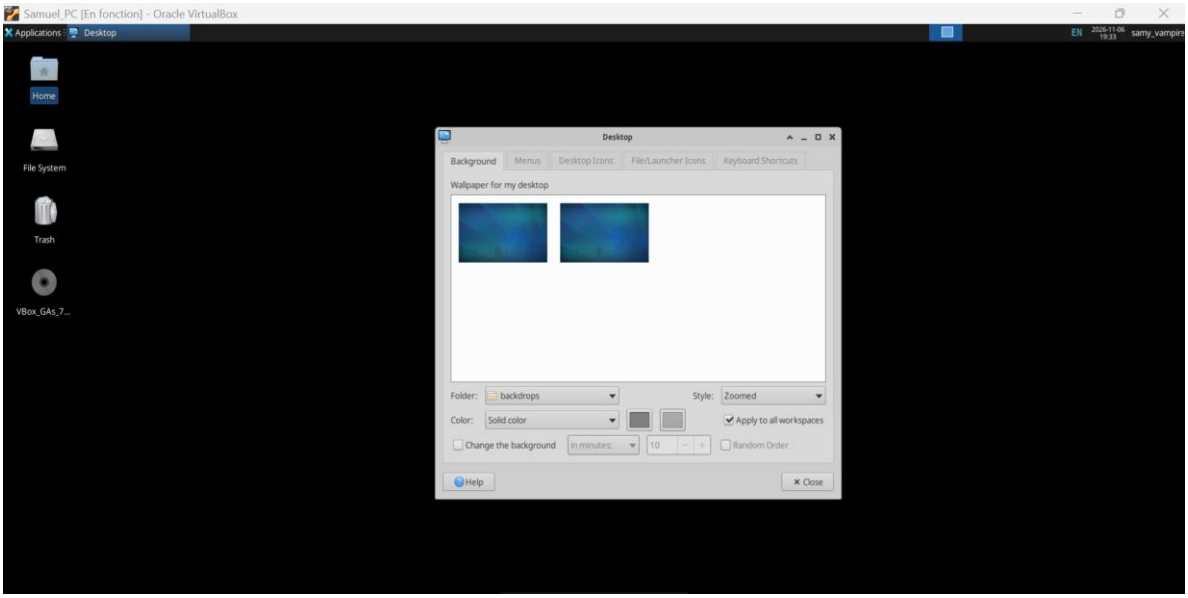
Thunar est le gestionnaire de fichiers utilisé dans XFCE. Je l'ai ouvert dans le dossier documents de td_linux pour retrouver notes.txt et services.txt.



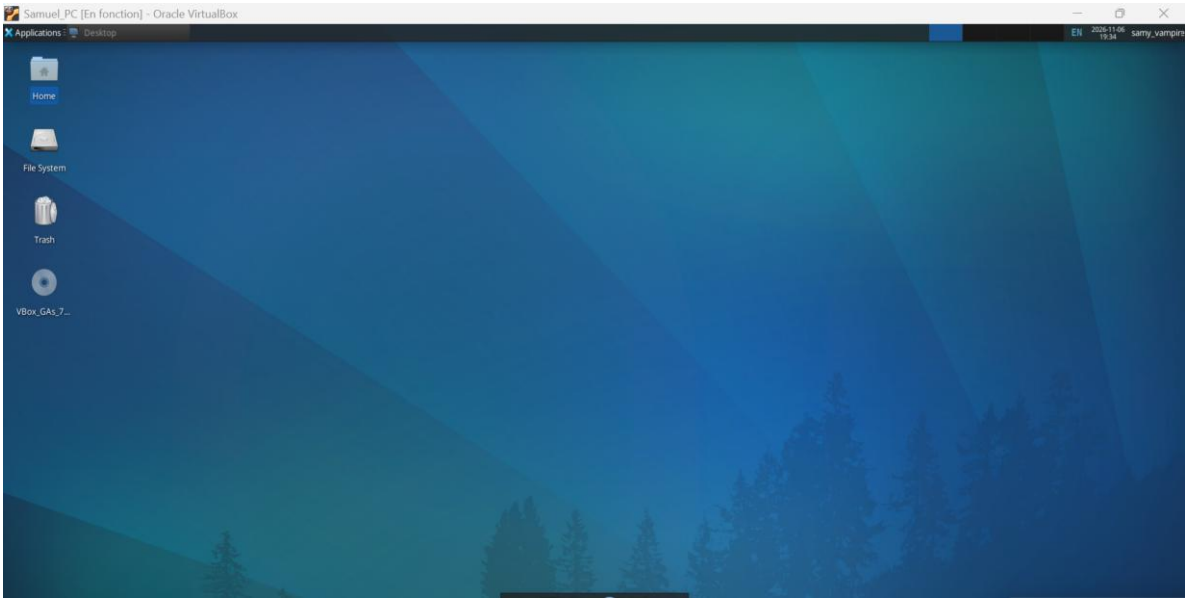
Capture 40 – Gestionnaire de fichiers Thunar affichant les fichiers du TD.

❖ Personnalisation du bureau

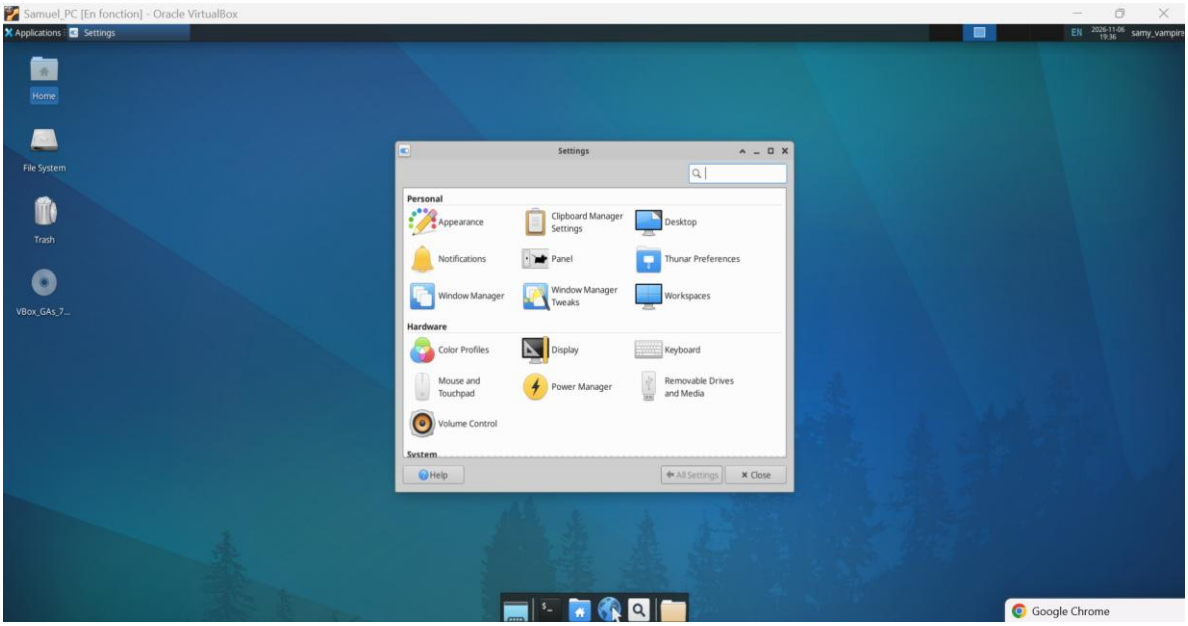
Dans la fenêtre Desktop, j'ai pu choisir un fond d'écran et régler son affichage. J'ai ensuite ouvert le Gestionnaire de paramètres, qui regroupe les réglages personnels et matériels de XFCE.



Capture 41 – Fenêtre Desktop d'XFCE et choix du fond d'écran.



Capture 42 – Bureau XFCE après la modification du fond d'écran.



Capture 43 – Gestionnaire de paramètres d'XFCE.

Les captures montrent les manipulations principales dans les deux bureaux : ouverture du terminal, accès aux fichiers du TD, changement du fond d'écran et consultation des paramètres. En revanche, je n'ai pas de capture montrant la création du lanceur. De plus, sur la capture de suppression, le dossier temporaire est encore visible ; cette image ne suffit donc pas à confirmer sa suppression.

❖ **Comparaison de KDE Plasma et XFCE**

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	Terminal XFCE
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	System Settings / Quick Settings, avec recherche et catégories.	Gestionnaire de paramètres, organisé par icônes et catégories.
Personnalisation	Nombreux réglages de thème, d'apparence et de fond d'écran.	Personnalisation plus simple et directe, avec choix du fond d'écran et des panneaux.
Mémoire disponible	Environ 1,9 Gio disponibles (3,3 Gio au total).	Environ 2,3 Gio disponibles (3,3 Gio au total).
Choix pour un poste donné	Adapté à un poste disposant de ressources suffisantes et à un utilisateur recherchant une interface riche.	Adapté à un poste plus modeste ou à un utilisateur privilégiant la légèreté.

Lors des mesures effectuées, XFCE laissait environ 2,3 Gio de mémoire disponibles, contre 1,9 Gio pour KDE Plasma. Dans ma machine virtuelle, XFCE a donc utilisé moins de mémoire au moment des captures. Ces chiffres peuvent changer selon les programmes ouverts et l'état du système.

➢ **CONCLUSION**

❖ **Ce que j'ai appris**

- J'ai appris à me déplacer dans les dossiers, à vérifier où je me trouve et à reconnaître les informations principales d'Ubuntu.
- Je sais maintenant créer une arborescence et manipuler des fichiers avec mkdir, ls, touch, cat, cp, mv, rm et rmdir.
- J'ai aussi pratiqué les redirections > et >>, le filtrage avec grep, l'extraction de champs avec cut, le tri avec sort et la suppression des doublons avec uniq.
- J'ai utilisé find pour repérer des fichiers et tar pour créer puis restaurer une archive. La commande diff m'a servi à comparer le fichier original avec sa copie restaurée.
- J'ai appris à consulter l'espace disque, la mémoire et les processus avec df, du, free, ps, kill et top.
- La partie APT m'a permis de rechercher un paquet, de consulter ses informations, de l'installer et de vérifier son état avec dpkg.
- Enfin, j'ai découvert KDE Plasma et XFCE, leurs terminaux, leurs gestionnaires de fichiers et leurs outils de configuration.

❖ **Résultat de la tâche**

Dans l'ensemble, j'ai réalisé les principales manipulations du TD. J'ai créé l'arborescence td_linux, travaillé sur les fichiers, filtré les services, créé puis restauré l'archive, observé les ressources de la machine et arrêté le processus sleep. J'ai aussi installé et testé htop, puis ouvert les sessions KDE Plasma

et XFCE. Les captures permettent de suivre ces étapes et de comparer la mémoire disponible dans les deux bureaux.

Quelques éléments restent cependant à signaler. La simulation apt -s remove ne comportait pas le nom du paquet ; elle ne prouve donc pas que htop a été désinstallé. Je n'ai pas non plus de capture de la création du lanceur. Enfin, la capture du dossier temporaire ne montre pas clairement le résultat de rmdir. Je préfère le préciser plutôt que de présenter ces étapes comme vérifiées.

- **Difficultés rencontrées et solutions**

Difficulté rencontrée	**Solution ou correction appliquée**
Erreur dans le chemin de mkdir lors du premier essai.	Correction de la syntaxe en utilisant ~/td_linux/{documents,sauvegardes,resultats}, puis vérification avec ls -la.
Erreurs de chemin et de nom lors du renommage de la copie notes.txt.	Vérification des fichiers présents avec ls et utilisation du chemin complet sauvegardes/notes_initiales.txt dans mv.
Une recherche simple de actif sélectionnait aussi inactif.	Utilisation du motif grep ';actif$' pour vérifier que le deuxième champ est exactement actif.
Option -f incomplète dans une commande cut et essais de tubes incomplets.	Ajout du numéro de champ avec -f1, puis exécution de la chaîne complète grep | cut | sort | uniq.
Erreur de syntaxe lors de l'extraction de l'archive avec tar.	Remplacement de -c par -C pour indiquer le répertoire de destination de l'extraction.
La simulation apt -s remove ne précisait pas le paquet à retirer.	Pour simuler le retrait de htop, il faut préciser apt -s remove htop ; la suppression effective n'est pas attestée par les captures.
La suppression de temporaire et la création d'un lanceur ne sont pas visibles dans les captures.	Exécuter rmdir temporaire puis vérifier avec ls ; ajouter une capture du lanceur si cette étape a été réalisée, afin de compléter la preuve demandée.

Ce TD m'a appris à avancer étape par étape et à vérifier les résultats au fur et à mesure. Les erreurs de chemin et de syntaxe m'ont rappelé qu'il faut relire une commande et contrôler son résultat. J'ai aussi constaté que le choix d'un bureau dépend des préférences de l'utilisateur et des ressources de l'ordinateur.